

2026 관광데이터 활용 공모전 웹·앱 개발 부문

기능 설명서

팀 명

한예원

서비스 명

제주나우 (JEJU NOW)



서비스명	제주나우 (JEJU NOW)
서비스 유형	웹 서비스 + 앱 서비스 (iOS) 단일 코드베이스(Next.js + Capacitor)로 웹(https://jejunow.vercel.app)과 iOS 앱이 동일한 서비스
서비스 개요	제주 관광지 804곳의 시간대별 혼잡도를 예측해 「지금 어디가 한적한가」를 알려주고, 가려던 곳이 붐비면 같은 유형의 한적한 대안 관광지와 코스를 추천하는 분산 관광 서비스
주제 선정 이유	• 문제: 제주는 연 약 1,400만 명이 찾지만 수요가 성산일출봉·협재·우도 등 상위 10곳에 몰린다. 특정 시간·장소 쏠림은 만족도 저하, 주차·도로 등 인프라 과부하, 탄소 배출로 이어진다. • 기존 앱의 한계: 인기·리뷰 기반 추천은 쏠림을 오히려 키운다. 여행자에게 필요한 정보는 「어디가 유명한가」가 아니라 「지금 어디가 한적한가」다. • 필요성: 제주특별자치도는 분산 관광을 정책 과제로 두고 있지만, 여행자가 현장에서 바로 쓸 수 있는 수요 분산 도구는 없다. 한국관광공사가 이미 보유한 관광지 정보(TourAPI)와 수요 통계(한국관광 데이터랩)를 여행자의 의사결정 순간에 연결하면, 추가 인프라 없이도 분산을 유도할 수 있다. • 정직한 설계: 실측 혼잡도가 없으므로 공개 통계를 학습한 예측값임을 앱 안에 명시하고, 원천 데이터가 없는 관광지는 「추정」으로 표시한다.

서비스 핵심기능

1. 시간대별 혼잡도 예측 지도: 날짜·시간을 고르면 804곳 마커가 4단계(여유·보통·붐빔·혼잡) 색으로 바뀐다. 「한적한 곳만」 필터, 「추정치」 표시, 마커 탭 시 사진·시간대 그래프 시트
 2. 대안 관광지 추천: 붐빔 것으로 예측된 관광지와 같은 유형(TourAPI 소분류)의 한적한 곳을 가까운 순으로 제안, 한 번에 교체
 3. 여행 일정 혼잡도 시뮬레이션: 날짜·방문 순서를 넣으면 슬롯별 예측 혼잡도와 이동 거리·시간을 타임라인으로 표시, 붐비는 슬롯에 시간 변경·대안 제안, 인앱 경로 지도(자동차·도보·대중교통)
 4. 오토플랜(자동 일정): 템포·이동수단·혼잡 허용도·여행 끝을 고르면 도달 가능성·유형 다양성·혼잡 회피를 만족하는 하루 일정을 자동 생성, 2지선다 카드로 취향 학습
 5. 관광지 상세·경로 안내: 한국관광공사 OpenAPI 원천 정보(사진·소개·운영시간·전화·홈페이지)를 실시간 조회, 시간대별 혼잡 예측 그래프와 「가장 한적한 시각」, 카카오맵·Apple 지도로 길찾기
 6. 홈(오늘의 제주): 내 일정 요약, 일정 스폿 근처 한적한 코스, 위치 권한 시 「내 주변 한적한 곳」 (위치는 기기 안에서만 사용)
- 공통: 회원가입·로그인 없음, 일정은 기기 안에만 저장, 위치 권한을 거부해도 전 기능 사용 가능

서비스
대표 이미지
(썸네일)



제주나우 앱 아이콘

파란 위치 핀 안의 막대그래프: 「장소마다 시간대별 혼잡도가 다르다」는 서비스의 핵심을 나타냅니다.
웹(PWA)·iOS 앱 공통 아이콘.

서비스
상세 이미지



홈 · 오늘의 제주



지도 · 시간대별 혼잡도



일정 · 시뮬레이션·대안



자투플랜 · 2지선다



상세 · 원천 정보·경로

특화 지역명 * 서울 제외	제주특별자치도 (제주시·서귀포시 전역)
구현 내용	• 대상 관광지: TourAPI areaBasedList2를 제주 법정동 코드(IDongRegnCd=50)로 조회해 관광지·문화시설·레포츠 804곳 수집. 운영시간 722곳, 공식 홈페이지 579곳 보강 • 학습 데이터: 한국관광 데이터랩 인기관광지 통계를 제주시(50110)·서귀포시(50130) 기초지자체 TOP30 × 연령대 6구간 × 101개월(2018-01~2026-05)로 수집한 36,360행. 제주 두 지자체의 수요 구조만 학습 • 기상 피쳐: 기상청 ASOS 제주 관측 월 기온·강수 101개월 • 공항 앵커: 오토플랜은 제주국제공항 출·도착을 기본 앵커로 두고 동선을 구성(카카오 로컬 API 공항 전용 검색) • 도로 접근점: 산·해안 관광지 590곳에 최근접 주차장 좌표(route_lat/lng)를 별도 저장해 경로 계산이 실제 진입점으로 되게 함 • 확장 설계: 향후 전국 확대를 전제로 지역코드·지자체 범위만 바꾸면 되도록 만들었고, 데이터와 앵커만 제주에 특화

핵심 기능1	시간대별 혼잡도 예측 지도
기능 설명	날짜·시간을 고르면 제주 관광지 804곳의 예측 혼잡도를 지도 위 4단계 색 마커로 보여주는 기능입니다. 시간에 따라 같은 장소의 혼잡도가 어떻게 바뀌는지 한눈에 비교할 수 있습니다.

기능 흐름도

			
① 지도 탭에서 날짜와 시간(9~20시) 슬라이더를 고른다. 마커가 여유·보통·붐비·혼잡 4색으로 표시된다.	② 「한적한 곳만」 필터를 켜면 여유·보통 관광지만 남는다. 「추정치 포함」으로 원천 데이터가 없는 곳의 표시 여부를 정한다.	③ 마커를 누르면 사진·시간대별 그래프 시트가 올라온다. 그래프의 시간을 누르면 지도 전체가 그 시간 기준으로 바뀐다.	④ 슬라이더를 18시로 옮기면 낮에 붐비던 곳이 여유로 바뀐다. 장소를 포기하지 않고 시간을 바꾸는 선택이 가능하다.

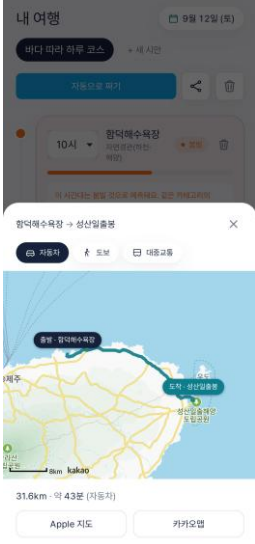
핵심 기능2	대안 관광지 추천
기능 설명	붐빌 것으로 예측된 관광지과 같은 유형(TourAPI 소분류)의 한적한 관광지를 거리순으로 제안하고 한 번에 교체하는 기능입니다. 해수욕장에는 해수욕장을, 오름에는 오름을 추천해 동선과 여행 성격이 유지됩니다.

기능 흐름도

	
① 일정 슬롯이 붐빌·혼잡으로 예측되면 카드 아래에 「같은 카테고리의 한적한 대안」 3곳이 거리·혼잡도와 함께 뜬다(FastAPI /alternatives 실시간 조회, 실패 시 사전계산값 폴백).	② 「교체」를 누르면 그 슬롯이 대안 관광지로 바뀌고 이동 거리·시간이 다시 계산된다. 예: 함덕해수욕장(붐빌) → 세기알해변(여유).

핵심 기능3	여행 일정 혼잡도 시뮬레이션
기능 설명	여행 날짜와 방문 순서를 넣으면 각 슬롯의 예측 혼잡도와 이동 거리·시간을 타임라인으로 보여주고, 실제 경로를 앱 안 지도로 확인하는 기능입니다.

기능 흐름도

		
① 일정 탭에서 날짜를 고르고 관광지과 시간을 추가한다. 슬롯마다 예측 혼잡도(4단계 배지·막대)가 표시된다(POST /simulate 라이브 추론, 8초 초과 시 사전계산값 폴백).	② 슬롯 사이 「경로 보기」를 누르면 카카오 길찾기 경로가 지도에 그려지고 거리·시간이 자동차/도보/대중교통 탭으로 표시된다. Apple 지도·카카오맵으로 바로 열 수 있다.	③ 시간을 바꾸거나 대안으로 교체하면 타임라인 전체가 다시 계산된다. 일정은 날짜별 시안으로 기기 안에 저장되고 링크로 공유할 수 있다.

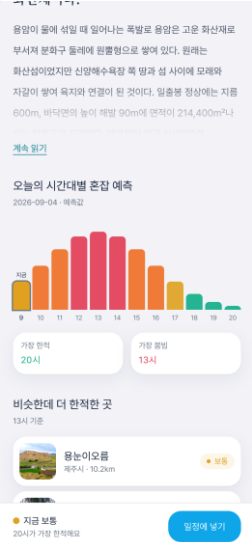
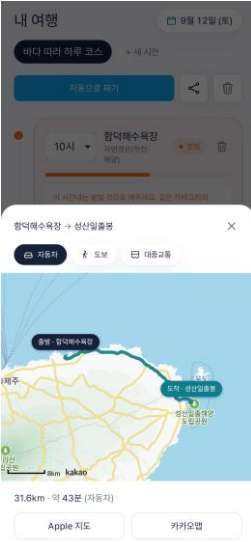
핵심 기능4	오토플랜(자동 일정 생성)
기능 설명	여행 템포·이동수단·혼잡 허용도·여정 끝을 고르면 하루 일정을 자동으로 짜 주는 기능입니다. 도달 가능성·운영시간·유형 다양성·혼잡 회피를 만족하는 조합을 찾고, 2지선다 카드로 취향을 학습합니다.

기능 흐름도

		
① 일정 탭의 「자동으로 짜기」에서 템포(여유·보통·빠빠), 이동수단, 혼잡 허용도, 여정 끝(시작점·공항·다른 장소), 날짜를 고른다.	② 후보 관광지를 혼잡도·취향·거리·다양성으로 점수화해 2지선다 카드를 보여준다. 고를 때마다 취향을 학습하고, 조건을 만족하는 후보가 없으면 반경·혼잡 허용을 단계적으로 완화한다.	③ 완성된 일정은 일정 탭에 시안으로 저장되어 혼잡도 시뮬레이션·경로 보기로 이어진다. 이동수단이 도보·대중교통이면 경로 시간도 그 기준으로 표시된다.

핵심 기능5	관광지 상세 · 실시간 원천 정보 · 경로 안내
기능 설명	관광지의 사진·소개·운영시간·전화·홈페이지를 한국관광공사 OpenAPI에서 실시간으로 받아 보여주고, 시간대별 혼잡 예측 그래프와 길찾기를 제공하는 기능입니다.

기능 흐름도

		
① 관광지를 열면 TourAPI 원천 정보(대표 사진·운영시간·홈페이지·주소)가 표시된다. 소개·전화·홈페이지는 화면을 열 때마다 detailCommon2를 실시간 호출해 갱신한다(api/tour-detail).	② 오늘의 시간대별 혼잡 예측 그래프와 「가장 한적한 시각 / 가장 붐비는 시각」, 「비슷한데 더 한적한 곳」을 함께 보여준다. 「지금」 마커로 현재 시각을 표시한다.	③ 「일정에 넣기」로 시뮬레이션에 추가하고, 경로 화면에서 Apple 지도·카카오맵으로 길찾기를 실행한다. 지도 앱에는 관광지 좌표만 전달되며 이용자 위치는 보내지 않는다.

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스(KorService2) · 지역기반 관광정보 조회 areaBasedList2
상세설명	제주(IDongRegnCd=50) 관광지·문화시설·레포츠 804곳의 명칭·좌표·분류(cat1~3)·대표 이미지·주소 수집. 지도 마커·대안 추천·일정의 관광지 목록 원천. 매주 수요일 자동 동기화(GitHub Actions)
API명	” · 소개정보 조회 detailIntro2
상세설명	관광지 운영시간(개장·폐장) 수집. 상세 화면 운영시간 표시와 시간대 혼잡 프로파일의 개·폐장 경계에 사용. 매주 미확보 관광지 보강
API명	” · 공통정보 조회 detailCommon2
상세설명	관광지 소개(overview)·전화·공식 홈페이지(예매 안내). 상세 화면을 열 때마다 실시간 호출해 최신 원천 값으로 갱신하고, 실패 시 주간 동기화 값으로 폴백
API명	” · 이미지정보 조회 detailImage2
상세설명	대표 이미지가 없는 관광지의 첫 이미지 확보. 홈 코스 카드·지도 시트·상세 히어로 사진의 원천

2

3

4

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	한국관광 데이터랩 인기관광지 통계 (파일데이터)
상세설명	기초지자체(제주시·서귀포시) 인기관광지 TOP30 × 연령대 6구간 × 2018-01~2026-05 월별 36,360행. 예측 모델(LightGBM)의 학습 타겟(관광지×월 인기 점유율 %). 데이터랩은 OpenAPI가 없어 CSV로 수집

2

데이터명	기상청 지상(ASOS) 월 자료 OpenAPI (공공데이터포털)
상세설명	제주 관측소 월평균 기온·강수량 101개월. 야외 관광 수요와 직결되는 기상 피쳐

3

데이터명	카카오 API: 카카오맵 JavaScript SDK · 카카오모빌리티 길찾기 · 카카오 로컬(키워드 장소 검색)
상세설명	지도·마커·현위치 표시 / 관광지 간 자동차 경로·거리·시간(Vercel 함수 경유) / 오토플랜 공항·출발지 검색. 그 외 공휴일·연휴 피쳐(holidays 라이브러리)

차별성	- 추천 기준의 전환: 인기도·리뷰가 아니라 「예측 혼잡도(한적함)」로 추천한다. 인기 추천은 쓸림을 키우고, 한적함 추천은 수요를 분산시킨다. - 데이터: 한국관광 데이터랩 8년치 수요 시계열을 LightGBM으로 학습하고, 관광지 804곳 × 45일 × 9~20시 예측을 매주 자동 갱신한다. test hold-out(2026-01~05) 기준 MAE 0.46(점유율 %p), MAPE 14.9%, 상위 30% 랭킹 일치 83.5%. - 시간 단위: 일별이 아닌 시간대별. 장소를 포기하는 대신 「한적한 시간에 가는」 선택지를 준다. - 대안의 성격 유지: 같은 유형(TourAPI 소분류) 안에서 가까운 순으로 제안해 동선과 여행 성격이 깨지지 않는다. - 완성도·안정성: 웹·iOS 동일 코드베이스, 라이브 추론 실패 시 사전계산값 폴백, GitHub Actions 3종(예측 갱신·관광지 동기화·DB 유지)으로 무중단 운영. App Store 심사 대응 완료. - 정직성과 개인정보: 예측값임을 앱·스토어에 명시, 원천 없는 703곳은 「추정」 표시. 계정·서버 저장 없음, 위치는 기기 안에서만 사용(위치기반서비스사업자 비신고 대상).
발전계획	- 단기(2026 하반기): 실측 혼잡 지표(주차장 점유·입장 카운트 등) 확보 → 예측→실측 캘리브레이션. 카테고리·요일 휴리스틱인 일중 프로파일을 실측 곡선으로 교체. 소셜 로그인(v1.1 준비 완료)으로 일정 동기화. - 중기(2027): 전국 확대. 코드·디자인이 지역 비의존이라 TourAPI 지역코드와 데이터랩 지자체 범위만 바꾸면 강원·부산·전주 등으로 확장. 지역 관광공사·렌터카·숙박 플랫폼과 연계해 분산 효과를 정량화. - 장기: 관광 수요 예측 API를 지자체·여행사에 B2B로 제공, 지속가능 관광 지표 대시보드로 정책 활용. 실시간 혼잡 데이터가 연동되면 예측·실측 하이브리드 모델로 전환.